

TP n°5 : Modulation et démodulation

I. Intérêt

1. Problème

On désire transmettre une information à distance. On se limitera dans cette étude à un signal audible, de fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz.

Les problèmes posés sont les suivants :

- Si plusieurs émetteurs fonctionnent simultanément, comment séparer les signaux à la réception pour y comprendre quelque chose ?
- Les milieux dans lesquels le signal se propage peuvent être **absorbants** et **dispersifs**. Il faut donc se placer dans leur bande de transparence (peu d'absorption) et avoir un spectre étroit en fréquence ($f_{\max} - f_{\min} \ll (f_{\max} + f_{\min})/2$) afin de limiter les distorsions dues à la dispersion.
- Pour une transmission hertzienne, l'ordre de grandeur de la taille de l'antenne à utiliser est la longueur d'onde du signal à transmettre, soit $\lambda = \frac{c_0}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{20 \cdot 10^3} \simeq 10$ km au mieux !

2. Solution

La solution réside dans un décalage du signal que l'on veut émettre vers les hautes fréquences, en utilisant une onde électromagnétique appelée **porteuse**, par un procédé appelé **modulation**. Inversement, à la réception, on récupère le signal par **démodulation**.

En plus de pallier aux problèmes du 1., les hautes fréquences possèdent les avantages suivants :

- Plus la fréquence est élevée, plus les variations de signal sont nombreuses dans un intervalle de temps donné. Or l'information numérique est constituée de variations du signal représentant des successions de 0 et de 1 (les bits) ; plus le signal varie souvent, plus on peut véhiculer de bits par seconde, et donc plus la quantité d'information transmise est élevée.
- Elles permettent le **multiplexage** : on peut transmettre simultanément plusieurs informations en choisissant des porteuses de fréquences différentes, suffisamment éloignées pour éviter le chevauchement des spectres. À la réception, un filtrage passe-bande permet de récupérer le signal voulu. On définit ainsi la notion de canal de transmission : c'est l'intervalle fréquentiel dans lequel un opérateur peut émettre un signal sur un support donné. Par exemple pour la bande FM [88 ; 108] Mhz, il y a un canal, donc une radio, tous les 100 kHz.
- La puissance rayonnée par une antenne de type dipolaire est proportionnelle à f^4 : on a tout intérêt à utiliser des fréquences élevées pour l'émission hertzienne.

Cependant, plus la fréquence utilisée est élevée, moins la portée des ondes est grande et moins les ondes sont capables de traverser les obstacles !

C'est le problème du téléphone portable (900 MHz) qui ne "passe pas" dans un immeuble, ou le WiFi (2,4 GHz) qui peut être difficilement capté dans une pièce éloignée de la box internet, ou dans le jardin. Ou encore le fait que des ondes radio AM de type grandes ondes (GO ou LW en anglais), comme France-Inter (162 kHz), peuvent être captées partout en France (et au delà) alors que ce n'est pas le cas de votre station radio FM préférée ($\simeq 100$ MHz). C'est pourquoi son canal change quand on voyage en France !

Il faut donc trouver un compromis suivant les applications.

3. Différents types de modulation

L'information à transmettre, appelée **signal modulant** $v_m(t) = V_m \cos(2\pi f_m t)$ est donc transportée par une onde électromagnétique haute fréquence appelée **porteuse** $v_p(t) = V_p \cos(2\pi f_p t + \varphi_p)$, ce qui donne au final un **signal modulé** de la forme

$$v_{\text{mod}}(t) = V_{\text{mod}} \cos(2\pi f_{\text{mod}} t + \varphi_{\text{mod}})$$

où la modulation peut porter sur :

- l'**amplitude** (AM) : $V_{\text{mod}}(t) \propto V_p[1 + m \cos(2\pi f_m t)]$. C'est le cas des radio grandes ondes (GO ou LW en anglais), comme France Inter pour laquelle la porteuse vaut 162 kHz.
- la **fréquence** (FM) : $f_{\text{mod}}(t) \propto f_p[1 + m \cos(2\pi f_m t)]$. C'est le cas de la radio FM, par exemple France-Info sur 105,5 MHz.
- la **phase** (φ M) : $\varphi_{\text{mod}}(t) \propto \varphi_p[1 + m \cos(2\pi f_m t)]$. Elle peut être utilisée pour synchroniser à distance des horloges à une horloge atomique (en passant par le canal de France-Inter en France).

avec m le **taux de modulation**. Si $m > 1$, on dit qu'il y a **surmodulation**.

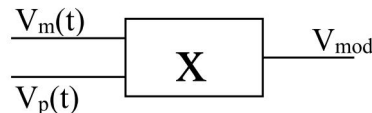
La récupération du signal proportionnel à l'information basse fréquence $v_m(t) = V_m \cos(2\pi f_m t)$ est appelée **démodulation**.

II. Modulation d'amplitude

1. Théorie

La modulation d'amplitude est réalisée par **multiplication** du signal modulant $v_m(t)$, auquel on rajoute une tension continue (offset U_0) pour qu'il soit toujours positif avec la porteuse $v_p(t)$. Le signal modulé s'écrit donc

$$\begin{aligned} v_{\text{mod}}(t) &= k v_m(t) v_p(t) \\ &= k(U_0 + V_m \cos(\omega_m t)) V_p \cos(\omega_p t) \\ &= A [1 + m \cos(\omega_m t)] \cos(\omega_p t) \end{aligned}$$



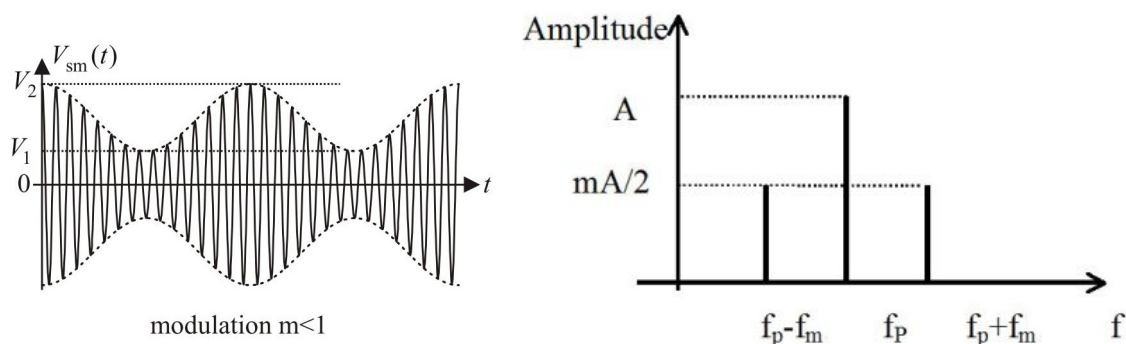
avec :

- $A = kU_0V_p$ l'amplitude de la tension modulée
- $m = \frac{V_m}{U_0}$ le taux de modulation.

On peut alors développer pour obtenir

$$\begin{aligned} v_{\text{mod}}(t) &= A \cos(\omega_p t) + Am \cos(\omega_m t) \cos(\omega_p t) \\ &= A \cos(2\pi f_p t) + \frac{Am}{2} \cos(2\pi(f_p - f_m)t) + \frac{Am}{2} \cos(2\pi(f_p + f_m)t) \end{aligned}$$

Ce qui se traduit dans les domaines temporel et spectral, pour les signaux modulant et modulé, par

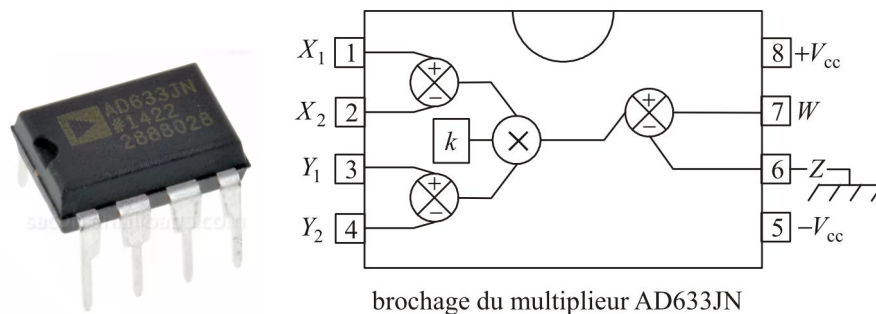


Le signal v_{mod} consiste bien en la porteuse $v_p(t)$, dont l'amplitude est modulée par le signal modulant $v_m(t)$ de période $T_m \gg T_p$. Son spectre comporte deux raies proches de f_p , puisque $f_m \ll f_p$, qui n'étaient pas présentes dans le signal modulant de départ.

On retiendra que la multiplication étant une opération **non linéaire**, elle fait apparaître de **nouvelles fréquences** dans le spectre.

2. Pratique

On utilise un multiplieur qui est un circuit intégré qui ressemble beaucoup à un ALI :



Il comporte :

- deux bornes d'alimentation symétrique $\pm V_{cc} = \pm 15$ V, puisque c'est un composant actif;
- deux entrées différentielles $x = X_1 - X_2$ et $y = Y_1 - Y_2$;
- un circuit multiplieur réalisant l'opération $k(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2) = kxy$, où k est une constante caractéristique du composant;
- un sommateur ajoutant la tension Z au résultat précédent (on la mettra à la masse ici);
- une sortie $S(t) = W(t) = kx(t)y(t) + Z(t)$.

Le boîtier fourni est tel que X_2 , Y_2 sont déjà à la masse. Si ce n'est pas le cas pour Z , le faire. À la sortie du multiplieur on a donc $W = kX_1Y_1$.

3. Expérience

Comme pour l'ALI, commencer par brancher l'alimentation en ± 15 V du multiplieur **avant** de lui envoyer les signaux en entrée (et ne la couper qu'**après** les avoir éteint).

- Relier la masse de l'alimentation ± 15 V à la masse commune de l'oscilloscope et du GBF.
- Régler un des deux GBF, qui jouera le rôle du modulant, sur un signal sinusoïdal de fréquence $f_m = 1$ kHz, d'amplitude 2 V et d'offset 3 V.
- Régler le deuxième GBF, correspondant à la porteuse, sur un signal sinusoïdal de fréquence $f_p = 10$ kHz et d'amplitude 4 V.
- Brancher sur la voie X de l'oscillo le signal modulant et sur la voie Y la signal modulé.
- Synchroniser l'affichage de l'oscilloscope sur le signal modulant en allant dans le menu **Trigger**.

Reproduire sur votre feuille la sortie $S(t)$, en précisant où apparaissent la porteuse et le signal modulant et en vérifiant les fréquences correspondantes.

- Déterminer expérimentalement le taux de modulation m sachant que

$$m = \frac{V_2 - V_1}{V_2 + V_1}$$

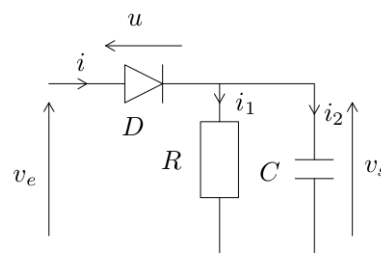
avec V_1 et V_2 les tensions min et max de l'enveloppe du signal (cf tracé du II.1). Quelles sont les incertitudes associées ?

- Comparer ce taux à sa valeur théorique et calculer un écart normalisé avec python. Conclure.

- Mettre en évidence la surmodulation : $m > 1$ soit $U_0 < V_m$. Dessiner le signal obtenu sur le compte rendu.
- Repasser à $m < 1$ et se mettre en mode XY sur l'oscilloscope. Dessiner ce que l'on voit. Commentaires ?
- Repasser en mode $Y(t)$. À l'aide du menu **Math** ou $\pm$, visualiser le spectre du signal modulé. Vérifier qu'il comporte bien les fréquences $f_p - f_m$ et $f_p + f_m$ ainsi que les amplitudes des pics.
- Modifier la forme du signal modulant en passant à un triangle ou un créneau et observer les signaux temporels et fréquentiels. Commentaire ?

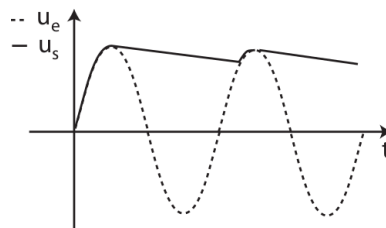
III. Démodulation d'amplitude par détecteur d'enveloppe

1. Détecteur de crête



- Lorsque la diode idéale D est passante, la tension à ses bornes est nulle, donc $u_s = u_e$ et la tension du condensateur suit la tension u_e . Cela n'est valable que pour $i = i_R + i_C = \frac{u_e}{R} + C \frac{du_e}{dt} > 0$ soit pour u_e positive **et croissante**.
- Lorsque la diode est bloquée, le courant qui la traverse est nul, le condensateur se décharge donc dans la résistance R avec une constante de temps $\tau = RC$. Cela n'est valable que pour $u = u_e - u_s < 0$ soit $u_e < u_s$.

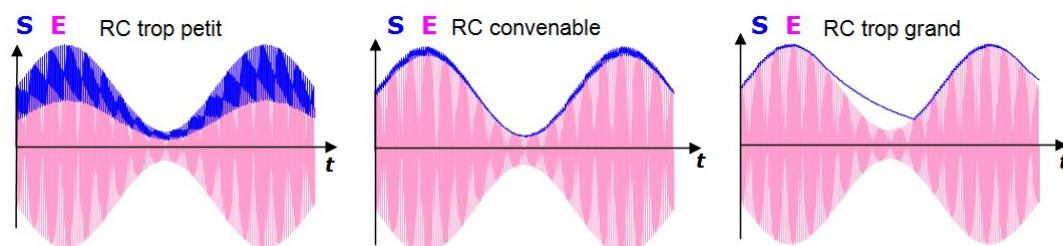
Si $\tau \gg T$ le condensateur n'a le temps de se charger et de se décharger que très peu à chaque période donc la tension u_s reste presque constante avec un très faible taux d'ondulation :



On obtient donc **une tension continue à partir d'une tension sinusoïdale**. La qualité de la tension continue est donnée par son taux d'ondulation et sa valeur est égale à l'**amplitude** de la tension sinusoïdale de départ.

2. Application : détecteur d'enveloppe

Si on applique le détecteur de crête au signal modulé on obtient les trois cas suivants selon la valeur de $\tau = RC$:



On en déduit que si nous le choisissons tel que :

$$T_p = \frac{2\pi}{\omega_p} \ll \tau \ll T_m = \frac{2\pi}{\omega_m}$$

alors τ est grand¹ devant T_p donc la tension de sortie ne va pas suivre la porteuse et τ est faible² devant T_m donc la tension de sortie va bien suivre l'enveloppe d'où le nom de **détecteur d'enveloppe**.

- Déterminer R et C tels que la condition sur $\tau = RC$ soit vérifiée, en passant à $f_p = 100$ kHz.
- Brancher le détecteur d'enveloppe sur la sortie du multiplieur
- Visualiser à l'oscilloscope les tensions modulée $v_e(t)$ et démodulée $v_s(t)$. Commentaire.
- Faire varier C , tout en compensant avec R , et regarder l'évolution de $v_s(t)$. Que peut-on rajouter au circuit pour améliorer encore le signal de sortie ?
- Que se passe-t-il dans le cas d'une surmodulation $m > 1$?

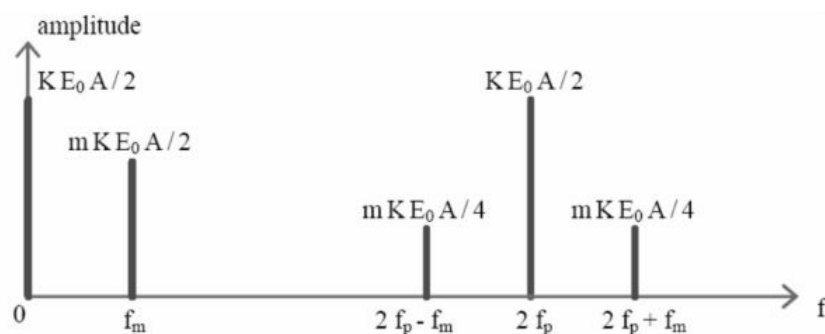
IV. Démodulation d'amplitude par détection synchrone

1. Théorie

On utilise un montage appelé **détection synchrone**. Il consiste à multiplier le signal modulé par un signal synchrone avec la porteuse :

$$\begin{aligned} v_{\text{demod}}(t) &= k v_{\text{mod}}(t) v_p(t) \\ &= k A [1 + m \cos(\omega_m t)] \cos(\omega_p t) E_0 \cos(\omega_p t) \\ &= \frac{k A E_0}{2} \left[1 + m \cos(2\pi f_m t) + \cos(2\pi 2f_p t) + \frac{m}{2} \cos(2\pi(2f_p - f_m)t) + \frac{m}{2} \cos(2\pi(2f_p + f_m)t) \right] \end{aligned}$$

Le spectre comprend donc cinq composantes : une continue, une autre égale à celle du signal modulant et trois autres à hautes fréquences $2f_p$, $2f_p - f_m$ et $2f_p + f_m$.

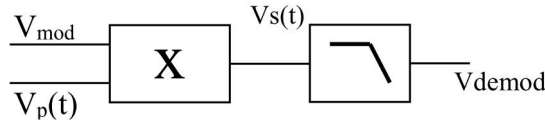


Il suffit ensuite de filtrer ce signal avec un filtre passe-bas de fréquence de coupure très supérieure à f_m et très inférieure à $2f_p - f_m$ afin de ne récupérer en sortie que le signal modulant !

1. le condensateur n'a pas le temps de se décharger
2. on laisse le temps au condensateur de se décharger

2. Expérience

Nous allons remplacer le montage de démodulation par détection d'enveloppe par celui de détection synchrone ci-dessous :



- **Après l'avoir alimenté**³, faire rentrer sur un second multiplieur le signal modulé issu du premier et le signal correspondant à la porteuse.
- Choisir les valeurs de R et C du passe-bas pour que sa fréquence de coupure permette de récupérer le signal modulant.
- Comparer le signal modulant et le signal en sortie du filtre à l'oscilloscope. Commenter.
- Choisir un taux de modulation $m < 1$ et $m > 1$ et vérifier que la détection synchrone restitue correctement le signal à transmettre quel que soit le taux de modulation.
- Comparer l'analyse de FOURIER du signal en sortie du multiplieur et en sortie du filtre.
- Reprendre l'étude avec un signal modulant sous forme de créneaux. Modifier si nécessaire la valeur du produit RC .

V. Modulation de fréquence

L'intérêt principal de la modulation de fréquence par rapport à la modulation d'amplitude, permettant une plus grande portée, résulte du fait que les parasites atmosphériques, qui provoquent une forte modulation d'amplitude du signal par l'intermédiaire d'une atténuation variable dans le temps, n'engendrent qu'une faible déviation (modulation) de la fréquence.

Un signal FM est donc plus robuste au bruit lors de la transmission par voie hertzienne qu'un signal AM.

1. Théorie

On module la fréquence de la porteuse $v_p(t) = V_p \cos(2\pi f_p(t)t + \varphi_p)$ par le signal modulant :

$$f_p(t) = f_{p0}(1 + m \cos(\omega_m t))$$

2. Expérience

- Générer sur le premier GBF un signal BF (modulant) de fréquence $f_m = 1$ Hz et d'amplitude $V_m = 1$ V.
- Générer un signal HF (porteuse) de fréquence $f_p = 1$ kHz et d'amplitude $V_p = 1$ V.
- Relier la sortie **Output** du premier GBF à l'entrée **Mod in** ou **VCF input** du second, qui peuvent se situer à l'arrière du générateur. Puis se placer en mode **modulation** ou **sweep externe**⁴ sur le deuxième GBF.
- Sur l'oscilloscope, synchroniser sur le signal HF de la porteuse et observer qu'il s'agit bien d'un signal modulé en fréquence.

Décrire ce que vous voyez sur votre compte rendu.

- Étudier de manière qualitative l'influence des paramètres f_m , V_m et V_p sur le signal FM.
- Mesurer les fréquences extrêmes du signal FM en mode **FFT**. On pourra baisser f_m ou arrêter l'écran de l'oscilloscope (**Run/Stop**). Commentaires ?

Remarques :

- Le calcul du spectre d'un signal FM fait intervenir les fonctions de BESSEL et est HP.
- La démodulation d'un signal FM fait intervenir une boucle à verrouillage de phase (asservissement en fréquence) et est HP aussi.

3. la même alimentation ± 15 V convient !

4. Certains GBF permettent de réaliser la modulation FM en interne mais il faut savoir faire sans.